# FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ARTHUR MENDES ENTSEV
EDUARDO KIOSHI YASUOKA
GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
THIAGO PEREIRA CORTEZ

**O-BRECHÓ**

**SOROCABA - SÃO PAULO**
**2026**

## Sumário


1 PROJETO ANG: ESTRUTURA E OPERAÇÃO ..... 4
1.1 INFORMAÇÕES GERAIS E PROPÓSITO ..... 4
1.1.1 Modelo de Negócio e Regras Comerciais ..... 5
1.1.2 FUNÇÕES ..... 6
1.1.3 CUSTOS DE MÃO DE OBRA ..... 6
1.2 FLUXO OPERACIONAL E LOGÍSTICA DE ESTOQUE ..... 7
1.2.1 Recebimento de Mercadorias ..... 7
1.2.2 Etapas de Triagem e Armazenamento ..... 7
1.2.3 Layout e Organização Espacial ..... 7
1.3 PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA E CADASTRO DE PRODUTOS ..... 7
1.3.1 Estrutura de Filtros e Categorização ..... 7
1.4 GESTÃO FINANCEIRA ..... 8
1.4.1 Fluxo de Caixa e Destinação dos Recursos ..... 8
1.4.2 Controle dos Meios de Pagamento ..... 8
1.5 REGISTRO DE VENDAS E GESTÃO DE RELACIONAMENTO (CRM) ..... 8
1.5.1 Relatório Diário de Saídas ..... 8
1.5.2 Cadastro e Histórico do Cliente ..... 8
1.6 REFERENCIAL TEÓRICO ..... 9
1.6.1 LOGÍSTICA REVERSA E DOAÇÕES DE VESTUÁRIO ..... 9
1.6.2 CONTROLE DE QUALIDADE E TRIAGEM EM BRECHÓS O ..... 9
1.6.3 GESTÃO DE ESTOQUE E LAYOUT ESPACIAL NO VAREJO ..... 10
1.6.4 SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR NO VESTUÁRIO ..... 10
1.6.5 CLASSIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DE PRODUTOS EM BRECHÓS ..... 10
1.6.6 LOGÍSTICA REVERSA APLICADA À GESTÃO DE BRECHÓS COM FOCO ..... 11
SOCIAL ..... 11
1.6.7 LUXO DE CAIXA E CONTROLE FINANCEIRO EM NEGÓCIOS SOCIAIS ..... 11
1.6.8 Reuzee ..... 12
1.6.9 Presence (Presence Suite) ..... 12
1.6.10 Brechó Fácil ..... 12
1.6.11 Centraliza ..... 13
1.6.12 Hiper (Módulo Moda / Brechó) ..... 13
1.6.13 SULTS (Gestão para Redes de Brechós) ..... 13
1.6.14 Inventarum / Stockify ..... 14
1.7 ANÁLISE DE REQUISITOS ..... 14
1.7.1 VISÃO GERAL DO PRODUTO ..... 14
1.7.2 TÉCNICA UTILIZADA PARA LEVANTAMENTO DE REQUISITOS ..... 15
1.7.3 REQUISITOS FUNCIONAIS ..... 15
Módulo de Logística, Estoque e Triagem ..... 16
Módulo de Vendas e Gestão Financeira ..... 16

1.7.4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS .....17
DIAGRAMA DE CASO DE USO: .....30
DIAGRAMA DE CLASSE.....31

# 1 PROJETO ANG: ESTRUTURA E OPERAÇÃO

## 1.1 INFORMAÇÕES GERAIS E PROPÓSITO

O Projeto ANG tem como objetivo apoiar a organização, modernização e gestão das atividades realizadas pela ANG, uma iniciativa voltada ao atendimento de uma comunidade em situação de vulnerabilidade social. A atuação do projeto abrange três ruas que apresentam necessidades sociais específicas, tendo as crianças como principal público beneficiado pelas ações desenvolvidas. Nesse contexto, o projeto busca estruturar melhor os processos internos da organização, principalmente aqueles relacionados ao recebimento, triagem, armazenamento, cadastro e comercialização das mercadorias, contribuindo para uma operação mais organizada, transparente e eficiente.

A atividade comercial da ANG funciona no formato de brechó, com uma proposta de comercialização diversificada de produtos, caracterizada pela ideia de "vende de tudo". Os produtos disponibilizados para venda são provenientes exclusivamente de doações recebidas pela organização. Após o recebimento, os materiais passam por um processo de separação e triagem, no qual são avaliadas suas condições de uso, qualidade e adequação para comercialização. Somente os produtos aprovados nesse processo são inseridos no sistema e posteriormente disponibilizados para venda. A aprovação final da triagem é de responsabilidade exclusiva da gestora Aline, garantindo que nenhum item seja cadastrado ou comercializado sem a devida avaliação.

A operação também possui regras específicas para o atendimento ao público. A ANG trabalha exclusivamente com vendas, não sendo realizadas trocas ou doações diretas de mercadorias no momento da saída dos produtos. Além disso, o atendimento ocorre mediante agendamento prévio, permitindo um maior controle sobre o fluxo de pessoas no estabelecimento e proporcionando uma organização mais adequada da rotina de atendimento. Essa característica torna importante a existência de processos bem definidos para registrar as vendas, controlar os produtos disponíveis e manter informações atualizadas sobre os clientes.

No aspecto logístico, o projeto contempla a organização do estoque e do espaço físico utilizado para armazenar as mercadorias. Os produtos recebidos são encaminhados inicialmente ao pavimento inferior, onde ocorre a separação física dos materiais e o início do processo de triagem. Após a avaliação e aprovação, os itens podem ser devidamente organizados e cadastrados no sistema. A organização do espaço deve considerar características como tipo, categoria e finalidade dos produtos,

facilitando tanto a localização das mercadorias quanto o controle do estoque. Dessa forma, o projeto pretende estabelecer uma estrutura que reduza perdas, evite desorganização e facilite a identificação dos itens disponíveis para comercialização.

Para apoiar essa operação, o sistema deverá possuir uma estrutura de cadastro e categorização dos produtos. A utilização de categorias e filtros permitirá localizar os itens de maneira mais rápida e precisa, facilitando tanto o controle interno quanto o processo de venda. Entre as categorias inicialmente definidas estão roupa de academia, shorts masculino, camisa feminina, camisa masculina e vestidos. A categoria de vestidos deverá possuir uma abrangência maior, contemplando também peças como macaquinhos, jardineiras e outros produtos semelhantes. Essa padronização permite que os produtos sejam classificados de forma consistente, possibilitando consultas e relatórios mais precisos.

Outro aspecto fundamental do projeto é a gestão financeira. A ANG utiliza um caixa único para registrar as movimentações financeiras provenientes das atividades realizadas pela organização. Toda receita obtida por meio das vendas deverá ser destinada integralmente à própria ANG, representando um percentual de reinvestimento de 100% dos recursos arrecadados. O sistema deverá auxiliar nesse controle, permitindo registrar as entradas provenientes das vendas e manter um histórico das movimentações realizadas. Além do valor da venda, deverá ser registrada obrigatoriamente a modalidade de pagamento utilizada pelo cliente, possibilitando uma visão mais clara sobre as formas de recebimento utilizadas pela organização.

O controle das vendas também será integrado à gestão das informações dos clientes. O sistema deverá registrar cada operação realizada e permitir a geração de relatórios consolidados por data, apresentando a quantidade total de itens vendidos em determinado dia. Essas informações poderão auxiliar a gestão na análise do volume de vendas, acompanhamento da movimentação do estoque e avaliação do desempenho da operação ao longo do tempo.

### 1.1.1 Modelo de Negócio e Regras Comerciais

A operação funciona sob o modelo de brechó voltado para a revenda de produtos variados ("vende de tudo"). A atuação comercial segue as seguintes diretrizes:

a) realização exclusiva de vendas, não sendo permitidas trocas ou doações

diretas na saída das mercadorias;

b) atendimento prestado estritamente mediante agendamento prévio (horário marcado).

### 1.1.2 FUNÇÕES

Arthur Mendes atuará como Desenvolvedor Júnior (Dev Jr.), sendo responsável pela implementação das funcionalidades do sistema, desenvolvimento e manutenção do código, integração entre os componentes da aplicação e correção de possíveis erros. Também auxiliará na realização de testes, documentação técnica e demais atividades de desenvolvimento, sempre seguindo as orientações do Tech Lead e os requisitos definidos para o projeto.

Eduardo Yasuoka atuará como Tech Lead, sendo responsável pela liderança técnica e pelas principais decisões relacionadas à arquitetura e ao desenvolvimento do sistema. Caberá a ele definir padrões técnicos, orientar os demais desenvolvedores, revisar códigos, auxiliar na resolução de problemas complexos e garantir que a aplicação seja desenvolvida de forma organizada, segura, eficiente e alinhada aos objetivos do projeto.

Gustavo Henrique atuará como profissional de UI/UX e Desenvolvedor Frontend Júnior, responsável pela criação e implementação das interfaces do sistema. Suas atividades envolverão a elaboração dos layouts, organização visual das telas, experiência do usuário e desenvolvimento dos componentes Front-end. Também será responsável por garantir uma interface intuitiva, responsiva e visualmente consistente, realizando ajustes conforme os testes e feedbacks recebidos.

Thiago Cortez atuará como PM/PO Júnior, sendo responsável pelo acompanhamento e organização do projeto sob a perspectiva de produto. Suas atividades envolverão o levantamento e organização dos requisitos, definição e priorização das funcionalidades, acompanhamento das tarefas, comunicação entre a equipe e os stakeholders e apoio na validação das entregas. Também auxiliará no controle do escopo, cronograma e evolução geral do projeto.

### 1.1.3 CUSTOS DE MÃO DE OBRA

Eduardo Yasuoka, como Tech Lead, terá um custo de R$ 50,00 por hora, considerando 60 horas de trabalho, totalizando R$ 3.000,00. Gustavo Henrique, como UI/UX e Front-end Júnior, terá um custo de R$ 35,00 por hora, considerando 50 horas, totalizando R$ 1.750,00. Thiago Cortez, como PM/PO Júnior, terá um custo de R$ 45,00 por hora, considerando 40 horas, totalizando R$ 1.800,00. Arthur Mendes, como

Desenvolvedor Júnior, terá um custo de R$ 40,00 por hora, considerando 80 horas, totalizando R$ 3.200,00. Dessa forma, o subtotal estimado de mão de obra para o projeto será de R$ 9.750,00, correspondendo a um total de 230 horas de trabalho.

## 1.2 FLUXO OPERACIONAL E LOGÍSTICA DE ESTOQUE

### 1.2.1 Recebimento de Mercadorias

A entrada de novos produtos no estabelecimento ocorre exclusivamente por meio de doações.

### 1.2.2 Etapas de Triagem e Armazenamento

Os itens doados são encaminhados ao pavimento inferior e submetidos ao seguinte fluxo de trabalho:

a) recebimento e separação física dos materiais;

b) processo de triagem e avaliação de qualidade das peças;

c) aprovação formal da triagem sob responsabilidade exclusiva da gestora Aline;

d) inclusão do item no sistema informatizado apenas após a devida aprovação da triagem.

### 1.2.3 Layout e Organização Espacial

Mapeamento e definição da organização do espaço físico para alocação adequada das mercadorias por tipo e categoria.

## 1.3 PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA E CADASTRO DE PRODUTOS

### 1.3.1 Estrutura de Filtros e Categorização

O sistema deve conter categorias específicas de filtragem para o cadastro dos itens:

a) roupa de academia;

b) shorts masculino;

c) camisa feminina;

d) camisa masculina;

e) vestidos (categoria que engloba obrigatoriamente itens como macaquinhos, jardineiras e peças correlatas).

## 1.4 GESTÃO FINANCEIRA

### 1.4.1 Fluxo de Caixa e Destinação dos Recursos

A gestão dos recursos financeiros orienta-se pelas seguintes regras:

a) utilização de caixa único para todas as movimentações de entradas e saídas;

b) conversão e reinvestimento integral (100%) da receita auferida com as vendas em prol da própria ANG.

### 1.4.2 Controle dos Meios de Pagamento

O sistema deve registrar obrigatoriamente a modalidade de pagamento utilizada pelo cliente em cada transação efetuada.

## 1.5 REGISTRO DE VENDAS E GESTÃO DE RELACIONAMENTO (CRM)

### 1.5.1 Relatório Diário de Saídas

O sistema deve gerar relatórios consolidados por data, discriminando a quantidade total de itens vendidos por dia.

### 1.5.2 Cadastro e Histórico do Cliente

O sistema deve armazenar o histórico de compras dos clientes agrupado por categorias de produtos, permitindo:

a)identificação de compradores frequentes de categorias específicas;

b)salvamento dos dados de contato do cliente para ações direcionadas de comunicação e notificação referente à chegada de novas mercadorias.

## 1.6 REFERENCIAL TEÓRICO

### 1.6.1 LOGÍSTICA REVERSA E DOAÇÕES DE VESTUÁRIO

A logística reversa gerencia o fluxo de retorno de materiais para reaproveitamento. Em brechós sociais, aplica-se no recebimento, triagem e direcionamento de doações vindas da comunidade para a devida reinserção no ciclo comercial.

Contribuição para o projeto: Como o projeto ANG baseia a sua captação de mercadorias inteiramente em doações comunitárias, a estruturação da logística reversa garante um fluxo contínuo, organizado e rastreável de entrada dos itens, evitando gargalos no recebimento e otimizando a transição das roupas doadas até a área de triagem e armazenamento.

**Link (Google Acadêmico):** https://www.redalyc.org/pdf/5140/514051622003.pdf

### 1.6.2 CONTROLE DE QUALIDADE E TRIAGEM EM BRECHÓS O

Controle de qualidade e a triagem funcionam como filtros essenciais para avaliar o estado de conservação, limpeza e usabilidade das peças doadas antes de sua disponibilização no sistema de vendas.

Contribuição para o projeto: Fundamenta a restrição de que apenas itens aprovados pela gestora ou equipe de triagem podem entrar formalmente no sistema de catálogo e comercialização. Isso assegura um padrão de qualidade elevado para o público final e mitiga o acúmulo de insumos inadequados no estoque.

**Link (Google Acadêmico):** https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/267030

### 1.6.3 GESTÃO DE ESTOQUE E LAYOUT ESPACIAL NO VAREJO

A gestão de estoque aliada ao layout espacial otimiza a movimentação interna, a separação física e o armazenamento de mercadorias no ambiente comercial.

Contribuição para o projeto: Dá suporte direto à organização espacial do projeto ANG, que destina o pavimento inferior especificamente para o armazenamento e separação física das doações. Um layout bem planejado reduz o tempo de manuseio dos produtos e agiliza a reposição de itens nas prateleiras ou balcões de atendimento.

**Link (Google Acadêmico):** https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/rgo/article/view/6452

### 1.6.4 SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR NO VESTUÁRIO

A economia circular na moda prolonga o ciclo de vida dos produtos têxteis, reduzindo descartes e promovendo a sustentabilidade ambiental e o consumo consciente por meio da reutilização de roupas.

Contribuição para o projeto: Legitima a proposta ecológica e sustentável do brechó social, demonstrando como a reutilização de vestuário diminui o impacto ambiental do descarte têxtil e engaja a comunidade em práticas de consumo mais responsáveis e alinhadas à preservação ambiental.

**Link (Google Acadêmico):** https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/mixsustentavel/article/view/2555

### 1.6.5 CLASSIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DE PRODUTOS EM BRECHÓS

A parametrização e o uso de categorias específicas estruturam o catálogo de produtos de forma padronizada, facilitando a filtragem, o cadastro e a busca rápida de itens no sistema de gestão.

Contribuição para o projeto: Permite que o sistema informatizado do brechó organize os itens cadastrados por seções (como vestuário infantil, adulto, calçados e acessórios), otimizando a experiência de navegação tanto para os funcionários na hora da venda quanto para os clientes na busca por mercadorias específicas.

**Link (Google Acadêmico):** Logística em brechós: : um estudo de múltiplos casos no Distrito Federal - Ágora

### 1.6.6 LOGÍSTICA REVERSA APLICADA À GESTÃO DE BRECHÓS COM FOCO SOCIAL

A integração entre os processos logísticos reversos e os objetivos sociais potencializa a eficiência operacional de empreendimentos focados na comunidade.

Contribuição para o projeto: Ajuda a moldar o fluxo operacional do brechó integrando a responsabilidade social à cadeia de suprimentos. Permite entender como o reaproveitamento de bens de consumo pode gerar receita de forma sustentável para apoiar diretamente o público infantil atendido pela organização.

**Link (Google Acadêmico):** https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/10882/1/ensino_medio_logistica_2022_2_amanda_reis_log…

### 1.6.7 LUXO DE CAIXA E CONTROLE FINANCEIRO EM NEGÓCIOS SOCIAIS

Controle financeiro transparente e o reinvestimento integral dos recursos gerados garantem a sustentabilidade e o cumprimento da missão institucional de empreendimentos voltados para o impacto social.

Contribuição para o projeto: Fundamenta a premissa de que 100% da receita líquida obtida com as vendas do brechó deve ser reinvestida em prol da própria organização e do público infantil, assegurando a conformidade, a clareza nas contas e a perenidade do projeto social.

**Link (Google Acadêmico):**

https://scholar.google.com.br/scholar?q=gestão+financeira+caixaúnico+negócios+sociais

### 1.6.8 Reuzee

Foco principal: Gestão de brechós baseados no modelo de consignação.

Como funciona: Automatiza o cálculo de repasses para as fornecedores, basicamente as pessoas que deixam roupas no brechó para vender. Ele gera etiquetas customizadas com código de barras para cada peça única e possui um "Portal da Fornecedora".

### 1.6.9 Presence (Presence Suite)

Foco principal: ERP omnichannel avançado para operações de Second Hand e moda circular.

Como funciona: É uma plataforma robusta que conecta a frente de caixa, o estoque físico e os canais de e-commerce. O grande diferencial logístico dele é a sincronização de canais, se uma peça única é vendida na loja física, o sistema a retira imediatamente do site para evitar vendas duplicadas. Também calcula a margem real de lucro peça por peça.

### 1.6.10 Brechó Fácil

Foco principal: Software de administração focado em brechós de pequeno e médio porte.

Como funciona: Focado em simplificar o controle de estoque de peças únicas e o fechamento mensal de pagamentos de comissão. Ele resolve uma grande dificuldade logística interna, o controle de extratos individuais para cada pessoa que cedeu roupas para o brechó, eliminando planilhas manuais e cadernos.

### 1.6.11 Centraliza

Foco principal: Sistema de PDV e controle de estoque online na nuvem para o

varejo da moda.

Como funciona internamente: Possui módulos específicos para brechós que cadastram itens únicos detalhando fotos, descrições, marcas e estados de conservação. Ajuda na logística de pequenas lojas que precisam emitir notas fiscais de forma rápida e controlar o fluxo de entrada e saída sem grande grande dificuldade estrutural.

### 1.6.12 Hiper (Módulo Moda / Brechó)

Foco principal: ERP de grande apoio no varejo brasileiro com soluções adaptadas para brechós.

Como funciona: Gerencia estoques complexos, controle de comissões por meios de pagamento e o rastreio de "roupas", que é basicamente quando o brechó envia uma seleção de peças físicas para a casa da cliente provar e precisa controlar exatamente o que saiu e o que retornou ao estoque.

### 1.6.13 SULTS (Gestão para Redes de Brechós)

Foco principal: Gestão de processos, auditoria e expansão para redes de brechós com múltiplas unidades.

Como funciona: Não foca na venda em si, mas na logística de padronização da rede. Utiliza checklists de qualidade integrados para triagem, treinamentos internos e controle de chamados e suprimentos B2B entre empresas e franquias.

### 1.6.14 Inventarum / Stockify

Foco principal: Sistemas de controle de inventário para pequenos negócios com foco em itens não-padronizados.

Como funciona: Utilizado por brechós para gerenciar o "status 1 ou 0" de cada item, que é quando o produto ou está no estoque físico ou foi vendido, registrando o custo de aquisição, a origem da coleta e a margem de lucro de forma simplificada.

## 1.7 ANÁLISE DE REQUISITOS

### 1.7.1 VISÃO GERAL DO PRODUTO

**O projeto tem como objetivo** desenvolver um sistema de gestão para a ANG, organização que comercializa produtos recebidos exclusivamente por meio de doações e destina integralmente os recursos obtidos às suas atividades sociais, voltadas principalmente para crianças em situação de vulnerabilidade.

O **problema identificado** é a necessidade de centralizar e organizar informações relacionadas ao estoque, vendas, clientes e movimentações financeiras. O sistema busca reduzir controles manuais e facilitar o acompanhamento das operações da instituição.

**O público-alvo** direto são a gestora e os responsáveis pela operação da ANG. Entre as principais funcionalidades estão o cadastro e categorização de produtos aprovados na triagem, controle de estoque, registro de vendas e formas de pagamento, cadastro de clientes, histórico de compras e geração de relatórios de vendas.

**O escopo do projeto** está limitado à gestão interna da ANG. Não fazem parte da proposta inicial funcionalidades como comércio eletrônico, entregas, gestão de múltiplas unidades, consignação de produtos ou automatização da triagem física das doações.

Dessa forma, o sistema pretende oferecer uma solução centralizada e adequada à realidade da ANG, auxiliando na organização e no controle de suas principais atividades.

### 1.7.2 TÉCNICA UTILIZADA PARA LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos foi realizado a partir da coleta de informações com os responsáveis pela ANG e da análise dos seus processos. Foram identificadas as principais necessidades relacionadas ao recebimento e triagem de doações, controle de estoque, vendas, movimentações financeiras.

A partir dessas informações, foram definidas regras de negócio e funcionalidades necessárias para o sistema, como cadastro e categorização de produtos, controle de estoque, registro de vendas e formas de pagamento, histórico de clientes e geração de relatórios.

Como técnica adicional, foi realizada uma pesquisa de mercado sobre sistemas semelhantes, como Reuzee, Presence Suite, Brechó Fácil, Centraliza, Hiper, SULTS, Inventarum e Stockify. A análise dessas soluções permitiu identificar funcionalidades utilizadas no gerenciamento de brechós e estoques de diversas peças.

As informações obtidas foram adaptadas à realidade da ANG, considerando que seu negócio utiliza produtos vindos de doações e não trabalha com consignação. O levantamento serviu como base para a definição do escopo, dos requisitos e da modelagem do sistema.

### 1.7.3 REQUISITOS FUNCIONAIS

**1Módulo de Atendimento e Relacionamento (CRM)**

**RF01 - Cadastrar Clientes**

Este requisito refere-se ao cadastro de clientes no sistema. O usuário deverá poder registrar informações de identificação e contato dos clientes, permitindo que esses dados sejam consultados posteriormente para comunicação e relacionamento.

**RF02 - Consultar Histórico de Compras**

O sistema deverá armazenar o histórico de compras realizadas por cada cliente. As compras deverão ser associadas às categorias dos produtos adquiridos, permitindo consultar os interesses e compras anteriores de cada cliente.

**RF03 - Cadastrar Atendentes**

O sistema deverá permitir que um usuário com perfil de administrador cadastre novos atendentes. Cada atendente deverá possuir seus próprios dados de acesso ao sistema e poderá realizar as operações permitidas ao seu perfil.

**Módulo de Logística, Estoque e Triagem**

**RF04 - Registrar Recebimento de Doações**

O sistema deverá permitir o registro da entrada de mercadorias recebidas pela ANG. Os produtos cadastrados como entrada deverão ser provenientes exclusivamente de doações.

**RF05 - Registrar Triagem e Avaliação**

O sistema deverá permitir o registro da triagem e da avaliação de qualidade dos itens recebidos. Os produtos deverão ser identificados de acordo com sua situação no processo de triagem antes de serem disponibilizados para venda.

**RF06 - Categorizar Produtos**

O sistema deverá permitir que os produtos sejam cadastrados e classificados em categorias predefinidas. Entre as categorias estão roupa de academia, shorts masculino, camisa feminina, camisa masculina e vestidos, facilitando a organização, filtragem e consulta dos produtos no estoque.

**Módulo de Vendas e Gestão Financeira**

**RF07 - Registrar Vendas**

O sistema deverá permitir o registro das vendas realizadas, identificando os produtos vendidos e realizando sua respectiva saída do estoque. O sistema não deverá permitir o registro de trocas ou doações como forma de saída de produtos destinados à venda.

**RF08 - Gerar Relatórios Financeiros**

O sistema deverá gerar relatórios referentes às vendas realizadas. Os relatórios deverão apresentar informações como quantidade de itens vendidos, valores arrecadados e faturamento, permitindo a consulta dos resultados por dia ou por período selecionado.

### 1.7.4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais definem características de qualidade, segurança, desempenho e funcionamento que deverão ser atendidas pelo sistema da ANG.

**RNF01 - Segurança de Acesso**

O sistema deverá exigir autenticação por meio de usuário e senha, garantindo que somente usuários cadastrados tenham acesso às funcionalidades disponíveis.

**RNF02 - Controle de Permissões**

O sistema deverá possuir diferentes níveis de acesso de acordo com o perfil do usuário, como administrador e atendente, restringindo funcionalidades administrativas aos usuários autorizados.

**RNF03 - Desempenho**

O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado nas operações de cadastro, consulta, venda e geração de relatórios, evitando atrasos que prejudiquem o atendimento e a utilização da aplicação.

**RNF04 - Usabilidade**

A interface deverá ser simples, intuitiva e de fácil utilização, permitindo que os responsáveis pela ANG realizem as principais operações sem necessidade de conhecimentos técnicos avançados.

**RNF05 - Armazenamento de Dados**

As informações referentes a produtos, clientes, usuários, vendas, pagamentos e histórico de compras deverão ser armazenadas de forma persistente em banco de dados.

**RNF06 - Integridade dos Dados**

O sistema deverá manter a consistência das informações armazenadas, evitando registros incompletos ou alterações que comprometam dados relacionados ao estoque, vendas e clientes.

**RNF07 - Confiabilidade**

O sistema deverá garantir que as informações registradas permaneçam disponíveis e consistentes durante sua utilização, principalmente os dados relacionados às vendas, estoque e movimentações financeiras.

**RNF08 - Compatibilidade**

A aplicação deverá ser compatível com navegadores modernos e poderá ser utilizada em computadores que possuam conexão com a rede necessária para acesso ao sistema.

**RNF09 - Responsividade**

A interface deverá adaptar seus elementos aos diferentes tamanhos de tela utilizados para acessar o sistema, mantendo a legibilidade e a facilidade de utilização.

**RNF10 - Manutenibilidade**

O sistema deverá ser desenvolvido de forma organizada e modular, facilitando futuras correções, manutenções e implementação de novas funcionalidades.

**Caso de uso:**

Criar atendentes

**Referências:**

RF03

**Descrição Geral:**

O caso de uso inicia-se quando o administrador deseja cadastrar um novo atendente no sistema.

**Atores:**

Administrador.

**Pré-condições:**

Administrador logado no sistema.

**Garantia de sucesso (Pós-condições):**

Atendente cadastrado no sistema com seus respectivos dados de acesso.

**Requisitos Especiais:**

**Fluxo Básico:**

1. Administrador solicita o cadastro de um novo atendente.
2. Sistema solicita as informações do atendente.
3. Administrador informa os dados solicitados.
4. Sistema valida as informações fornecidas.
5. Sistema cadastra o atendente.
6. Sistema cria os dados de acesso do atendente.
7. Sistema informa que o cadastro foi realizado com sucesso.

**Fluxo Alternativo:**

1. Caso os dados informados sejam inválidos ou estejam incompletos, o sistema informa o erro.
2. Administrador corrige ou completa os dados solicitados.
3. Sistema retorna ao passo 4 do fluxo básico.

## Caso de uso:

Relatórios financeiros

**Referências:**

RF08

**Descrição Geral:**

O caso de uso inicia-se quando o administrador deseja consultar informações financeiras referentes às vendas realizadas pela ANG.

**Atores:**

Administrador.

**Pré-condições:**

Administrador logado no sistema e existência de registros de vendas.

**Garantia de sucesso (Pós-condições):**

Relatório financeiro gerado e apresentado ao administrador.

**Requisitos Especiais:**

**Fluxo Básico:**

1. Administrador solicita a geração de um relatório financeiro.
2. Sistema solicita o período desejado para a consulta.
3. Administrador informa o período.
4. Sistema consulta os registros de vendas correspondentes ao período informado.
5. Sistema calcula a quantidade de itens vendidos, os valores arrecadados e o faturamento.
6. Sistema gera o relatório financeiro.
7. Sistema apresenta o relatório ao administrador.

**Fluxo Alternativo:**

1. Caso não existam vendas registradas no período informado, o sistema informa que não foram encontrados registros.
2. Administrador informa um novo período.
3. Sistema retorna ao passo 4 do fluxo básico.

## Caso de uso:

Histórico de compras

**Referências:**

RF02

**Descrição Geral:**

O caso de uso inicia-se quando o administrador deseja consultar o histórico de compras realizadas por um determinado cliente.

**Atores:**

Administrador.

**Pré-condições:**

Administrador logado no sistema e cliente cadastrado.

**Garantia de sucesso (Pós-condições):**

Histórico de compras do cliente consultado e apresentado pelo sistema.

**Requisitos Especiais:**

**Fluxo Básico:**

1. Administrador solicita a consulta do histórico de compras de um cliente.
2. Sistema solicita a identificação do cliente.
3. Administrador informa o cliente desejado.
4. Sistema localiza o cadastro do cliente.
5. Sistema consulta as compras realizadas pelo cliente.
6. Sistema organiza as compras de acordo com as categorias dos produtos adquiridos.
7. Sistema apresenta o histórico de compras ao administrador.

**Fluxo Alternativo:**

1. Caso o cliente não seja encontrado, o sistema informa que não existe cadastro correspondente.
2. Administrador informa outro cliente.
3. Sistema retorna ao passo 4 do fluxo básico.

## Caso de uso:

Cadastro de clientes

**Referências:**

RF01

**Descrição Geral:**

O caso de uso inicia-se quando o atendente deseja cadastrar um novo cliente no sistema.

**Atores:**

Atendente.

**Pré-condições:**

Atendente logado no sistema.

**Garantia de sucesso (Pós-condições):**

Cliente cadastrado com suas informações de identificação e contato.

**Requisitos Especiais:**

**Fluxo Básico:**

1. Atendente solicita o cadastro de um novo cliente.
2. Sistema solicita as informações de identificação e contato do cliente.
3. Atendente informa os dados solicitados.
4. Sistema valida as informações fornecidas.
5. Sistema verifica se o cliente já está cadastrado.
6. Sistema realiza o cadastro do cliente.
7. Sistema informa que o cliente foi cadastrado com sucesso.

**Fluxo Alternativo:**

1. Caso os dados sejam inválidos ou estejam incompletos, o sistema informa o erro.
2. Atendente corrige ou completa as informações.
3. Sistema retorna ao passo 4 do fluxo básico.

**Outro fluxo alternativo:**

1. Caso o cliente já esteja cadastrado, o sistema informa a existência do cadastro.
2. Atendente pode consultar o cadastro existente.
3. O caso de uso é encerrado.

## Caso de uso:

Registro de saídas/vendas

**Referências:**

RF07

**Descrição Geral:**

O caso de uso inicia-se quando o atendente deseja registrar uma venda realizada pela ANG.

**Atores:**

Atendente.

**Pré-condições:**

Atendente logado no sistema e produtos disponíveis no estoque.

**Garantia de sucesso (Pós-condições):**

Venda registrada, produtos retirados do estoque e forma de saída registrada corretamente.

**Requisitos Especiais:**

**Fluxo Básico:**

1. Atendente inicia o registro de uma venda.
2. Sistema solicita os produtos que serão vendidos.
3. Atendente informa ou seleciona os produtos.
4. Sistema verifica a disponibilidade dos produtos no estoque.
5. Sistema apresenta o valor total da venda.
6. Atendente informa a modalidade de pagamento utilizada pelo cliente.
7. Sistema registra a venda.
8. Sistema realiza a saída dos produtos vendidos do estoque.
9. Sistema informa que a venda foi registrada com sucesso.

**Fluxo Alternativo:**

1. Caso algum produto não esteja disponível no estoque, o sistema informa a indisponibilidade.
2. Atendente remove ou substitui o produto.
3. Sistema retorna ao passo 4 do fluxo básico.

**Outro fluxo alternativo:**

1. Caso o atendente tente registrar uma troca ou doação como saída, o sistema não permite a operação.
2. Sistema informa que somente vendas são permitidas como saída de produtos destinados à comercialização.
3. O caso de uso é encerrado.

**Caso de uso:**

Recebimento de doações

**Referências:**

RF04

**Descrição Geral:**

O caso de uso inicia-se quando a triagem recebe mercadorias provenientes de doações para a ANG.

**Atores:**

Triagem.

**Pré-condições:**

Usuário responsável pela triagem logado no sistema e existência de uma doação a ser registrada.

**Garantia de sucesso (Pós-condições):**

Doação registrada como entrada de mercadorias no sistema.

**Requisitos Especiais:**

**Fluxo Básico:**

1. Triagem solicita o registro do recebimento de uma doação.
2. Sistema solicita as informações referentes à doação.
3. Triagem informa os dados solicitados.
4. Sistema verifica as informações fornecidas.
5. Sistema registra a entrada das mercadorias como provenientes de doação.
6. Sistema disponibiliza os produtos para o processo de triagem e avaliação.
7. Sistema informa que o recebimento da doação foi registrado com sucesso.

**Fluxo Alternativo:**

1. Caso os dados informados estejam incompletos ou inválidos, o sistema informa o erro.
2. Triagem corrige ou completa as informações.
3. Sistema retorna ao passo 4 do fluxo básico.

**Outro fluxo alternativo:**

1. Caso a origem da mercadoria não seja uma doação, o sistema não permite o registro.
2. Sistema informa que as mercadorias devem ser provenientes exclusivamente de doações.
3. O caso de uso é encerrado.

**Caso de uso:**

Triagem e avaliação

**Referências:**

RF05

**Descrição Geral:**

O caso de uso inicia-se quando a triagem deseja registrar a avaliação da qualidade dos produtos recebidos por meio de doações.

**Atores:**

Triagem.

**Pré-condições:**

Usuário responsável pela triagem logado no sistema e existência de produtos recebidos por doação.

**Garantia de sucesso (Pós-condições):**

Triagem e avaliação do produto registradas no sistema, com sua situação definida.

**Requisitos Especiais:**

**Fluxo Básico:**

1. Triagem solicita a realização da triagem e avaliação dos produtos.
2. Sistema apresenta os produtos recebidos e ainda não avaliados.
3. Triagem seleciona o produto que será avaliado.
4. Triagem realiza a avaliação das condições do produto.
5. Triagem informa a situação do produto no processo de triagem.
6. Sistema registra o resultado da avaliação.
7. Sistema atualiza a situação do produto.
8. Sistema informa que a triagem e avaliação foram registradas com sucesso.

**Fluxo Alternativo:**

1. Caso o produto não esteja em condições adequadas para comercialização, Triagem informa sua reprovação.
2. Sistema registra o produto como reprovado.
3. Sistema impede que o produto seja disponibilizado para venda.
4. O caso de uso é encerrado.

**Outro fluxo alternativo:**

1. Caso as informações da avaliação estejam incompletas, o sistema solicita o preenchimento dos dados.
2. Triagem completa as informações.
3. Sistema retorna ao passo 6 do fluxo básico.

**Caso de uso:**

Categorização de produtos

**Referências:**

RF06

**Descrição Geral:**

O caso de uso inicia-se quando a triagem deseja classificar um produto aprovado em uma das categorias disponíveis no sistema.

**Atores:**

Triagem.

**Pré-condições:**

Usuário responsável pela triagem logado no sistema e produto aprovado na triagem.

**Garantia de sucesso (Pós-condições):**

Produto classificado em uma categoria e disponível para organização e consulta no estoque.

**Requisitos Especiais:**

**Fluxo Básico:**

1. Triagem solicita a categorização de um produto.
2. Sistema apresenta os produtos aprovados e disponíveis para categorização.
3. Triagem seleciona o produto.
4. Sistema apresenta as categorias disponíveis.
5. Triagem seleciona a categoria correspondente ao produto.
6. Sistema registra a categoria selecionada.
7. Sistema atualiza o cadastro do produto.
8. Sistema informa que o produto foi categorizado com sucesso.

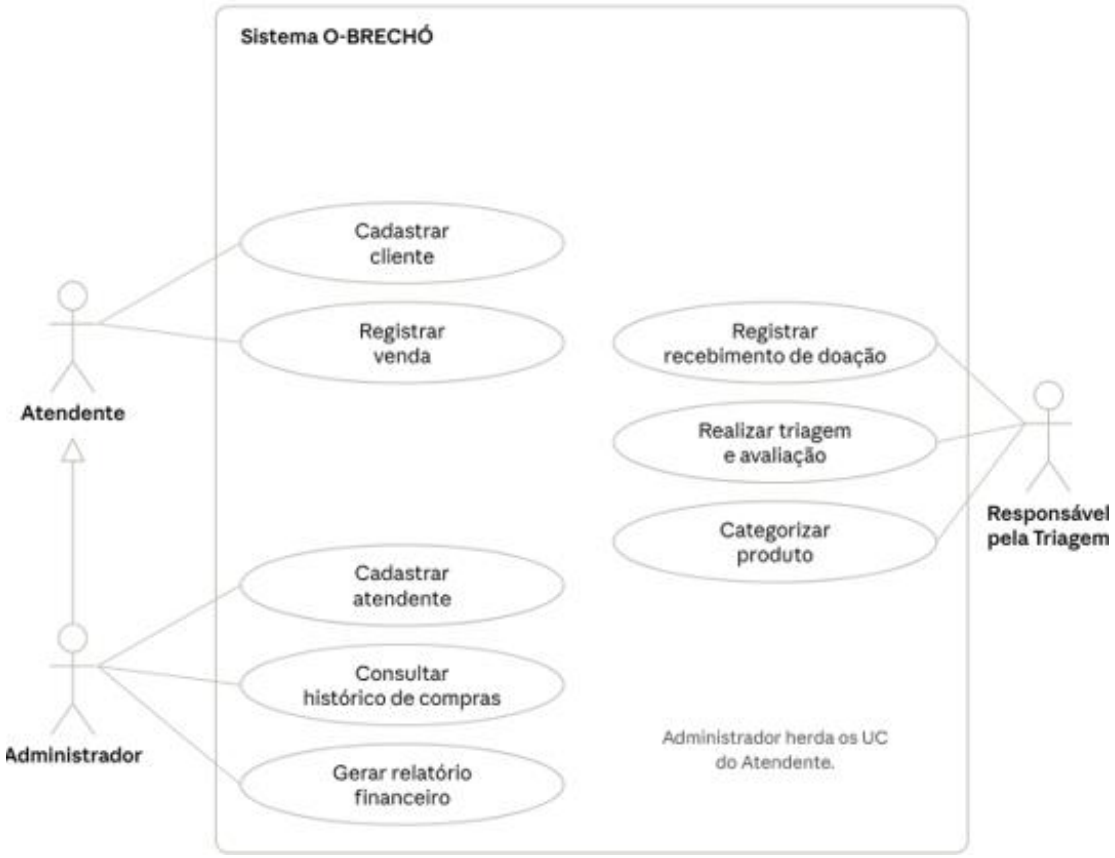
**Fluxo Alternativo:**

1. Caso o produto ainda não tenha sido aprovado na triagem, o sistema não permite sua categorização para venda.
2. Sistema informa que o produto precisa ser aprovado antes da categorização.
3. O caso de uso é encerrado.

**Outro fluxo alternativo:**

1. Caso nenhuma categoria seja selecionada, o sistema solicita que uma categoria seja informada.
2. Triagem seleciona uma categoria.
3. Sistema retorna ao passo 6 do fluxo básico. Fechar

## DIAGRAMA DE CASO DE USO:



# DIAGRAMA DE CLASSE

